
Voorstel project MOFE

T. Cools, C. Faulconer, M. Seys
Tweede Bachelor Fysica en Sterrenkunde
Voorstel **DIY**

Groep **3**
februari 2025

1 Fysica

Het Faraday effect (of Faraday rotatie) is een magneto-optisch effect (MOFE). Dit treedt op wanneer een lineair gepolariseerde elektromagnetische golf zich door een medium beweegt in de aanwezigheid van een magnetisch veld (langs de voortplantingsrichting van de golf). Hier gaat het om een rotatie van het polarisatievlak van licht. De rotatiehoek voldoet aan de volgende formule: $\beta = \nu B d$ met ν de Verdet-constante, B het magnetisch veld en d de lengte van het medium. De wet van Malus wordt ook gebruikt: $I = I_0 \cos^2 \theta$.

2 Doel

Het doel van het experiment is om de Verdet-constante van amorf kwarts te bepalen. Alternatief kan men met de opstelling mogelijks het diamagnetisch karakter van water onderzoeken.

3 Methode

3.1 Risicoanalyse

Normaal gezien hoeven er geen grote spanningen/stromen voor te komen in het experiment. Verder zijn er geen gevaarlijke materialen aanwezig in de opstelling. Er wordt een laser gebruikt die vast gemonteerd wordt en dus niet gevaarlijk is.

3.2 Opstelling

De opstelling zou bestaan uit een laser, een polarisator & analysator, een medium met een spoel rond, een spanningsbron om de stroom door deze spoel te controleren, een microcontroller die het magnetisch veld ter hoogte van het medium kan meten en ook dient als lock-in amplifier van de lichtintensiteit na de analysator. De opstelling wordt gemonteerd op een optische bank. Er wordt een Python programma gebruikt om een grafische gebruikersinterface te voorzien aan de microcontroller. Link naar de github repository waar de info staat over de lock-in amplifier Arduino: https://github.com/Dennis-van-Gils/DvG_Arduino_lock-in_amp

3.3 Verloop

Eerst wordt het profiel van het magnetisch veld gemeten bij een gelijkstroom, zodat dit gekend is wanneer de kwartsstaaf in de spoel wordt geplaatst en de wisselstroom wordt aangesloten. Daarna wordt de staaf in de spoel geplaatst en wordt de analysator gedraaid zodat er een hoek van 45 graden is tussen de polarisatierichting van het kwarts en de analysator, waarbij er rekening wordt gehouden met het feit dat kwarts optisch actief is. Dan kan met de microcontroller de lichtintensiteit als functie van de amplitude van het magnetisch veld gemeten worden. Met de wet van Malus en lineaire regressie kan de Verdet-constante dan bepaald worden.

3.4 Grootte-orde analyse

In de literatuur vindt men dat kwarts bij een golflengte 589.3nm een Verdet-constante van $4.84 \text{ rad T}^{-1} \text{ m}^{-1}$ heeft. Met een magnetisch veld van maximum 0.05T en een kwartsstaaf met een lengte van 15cm, wordt verwacht een maximale hoek van 2° te meten. Dit zou haalbaar moeten zijn met de voorgestelde opstelling.

4 Planning

Miel doet wat voorbereidingswerk met de Arduino's nog voor 2 maart. Casper en Tristan zullen nog verdere research doen voor de opstelling zodat we goed van start kunnen met meten.

2 maart: Opstelling opstellen en al proberen te meten.

9 maart: De rest van de metingen meten.

19 maart: Buffer in geval van problemen met de eerder vermelde data.